

සියලු ම හිමිකම් ඇවිරිණි / All Rights Reserved]

Information and Communication Technology

2027 දළසඵ කොළයක් වැඩසටහන 16

1. Which of the following binary numbers is equivalent to the decimal number 45?

පහත සඳහන් ද්වීමය සංඛ්‍යා අතරින් 45 වන දශම සංඛ්‍යාවට සමාන වන්නේ කුමක්ද?

- 1) 101001 2) 101101 3) 101011 4) 110101 5) 100101

Answer: 2)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

Divide the number by 2 repeatedly and record remainders.

අංකය නැවත නැවතත් 2 න් බෙදුණි, ඉතිරිය සටහන් කරන්න.

2	45	-	1
2	22	-	0
2	11	-	1
2	5	-	1
2	2	-	0
2	1	-	1

Write the remainders in reverse order / ඉතිරිය පහළ සිට ඉහළට ලියන්න,
101101

Therefore, the answer is 2. / එබැවින්, පිළිතුර 2 වේ.

2. Which of the following is an example of a non-positional number system?

පහත සඳහන් ඒවායින් ස්ථානීය නොවන සංඛ්‍යා පද්ධතියකට උදාහරණයක් වන්නේ කුමක්ද?

- 1) Decimal system / දශම පද්ධතිය
- 2) Binary system / ද්විතීය පද්ධතිය
- 3) Roman numerals / රෝම ඉලක්කම්
- 4) Octal system / අෂ්ටක පද්ධතිය
- 5) Hexadecimal system / ෂඩ්දශම පද්ධතිය

Answer: 3)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

In non-positional systems, the position of a symbol doesn't affect its value. Each symbol has a fixed numerical value.

ස්ථානීය නොවන පද්ධතිවල, සංකේතයක පිහිටීම එහි අගයට බලපාන්නේ නැත. සෑම සංකේතයකටම ස්ථාවර සංඛ්‍යාත්මක අගයක් ඇත.

Example / **උදාහරණය**: Roman numeral / **රෝම ඉලක්කම්**: XIV = 10 + 4 = 14

But if you write `VXI`, it doesn't follow positional rules - you must interpret it symbolically, not positionally.

නමුත් ඔබ VXi ලියන්නේ නම්, එය ස්ථානිය නීති අනුගමනය නොකරයි - ඔබ එය ස්ථානියව නොව සංකේතාත්මකව අර්ථ නිරූපණය කළ යුතුය.

In contrast, systems like binary, decimal, or hexadecimal are positional, because each digit's value depends on its position (power of base).

ඊට වෙනස්ව, ද්වීමය, දශම හෝ ෂඩ් දශම වැනි පද්ධති ස්ථානීය වේ, මන්ද එක් එක් ඉලක්කම්වල අගය එහි පිහිටීම (පාදයේ බලය) මත රඳා පවතී.

Therefore, the answer is 3 / එබැවින්, පිළිතුර 3 වේ.

3. In a positional number system, what does the value of a number depend on?
ස්ථානීය සංඛ්‍යා පද්ධතියක, සංඛ්‍යාවක අගය රඳා පවතින්නේ කුමක් මතද?

- 1) Only the digits used / භාවිතා කරන ඉලක්කම් පමණි
- 2) The symbols, not their order / සංකේත, ඒවායේ අනුපිළිවෙල නොවේ
- 3) The base of the system and the position of each digit
පද්ධතියේ පදනම සහ එක් එක් ඉලක්කම්වල පිහිටීම
- 4) The total number of digits / මුළු ඉලක්කම් ගණන
- 5) The largest digit in the number / සංඛ්‍යාවේ විශාලතම ඉලක්කම්

Answer: 3)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

In a positional number system, the place of each digit decides its value.

ස්ථානීය සංඛ්‍යා පද්ධතියක, එක් එක් ඉලක්කම්වල ස්ථානය එහි අගය තීරණය කරයි.

Each position has a weight that is a power of the base.

සෑම ස්ථානයකටම පාදයේ බලයක් වන බරක් ඇත.

For example, in 345_{10} / උදාහරණයක් ලෙස, 345_{10} දී,

$$(3 \times 10^2) + (4 \times 10^1) + (5 \times 10^0) = 300 + 40 + 5 = 345$$

So, if you change the position of digits, the value changes, that's why it's called positional.

ඉතින්, ඔබ ඉලක්කම්වල පිහිටීම වෙනස් කළහොත්, අගය වෙනස් වේ, ඒ නිසා එය ස්ථානීය ලෙස හැඳින්වේ.

Therefore, the answer is 3) / එබැවින්, පිළිතුර 3) වේ.

4. What is the result of $1011_2 + 1101_2$? / $1011_2 + 1101_2$ හි ප්‍රතිඵලය කුමක්ද?

- 1) 10110_2
- 2) 11000_2
- 3) 11010_2
- 4) 11001_2
- 5) 11100_2

Answer: 2)

$$\begin{array}{r} 1 \ 0 \ 1 \ 1 \\ + \ 1 \ 1 \ 0 \ 1 \\ \hline 1 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0 \end{array}$$

Therefore, the answer is 2).

එබැවින්, පිළිතුර 2) වේ.

5. The octal number 25.4_8 equals what in decimal?
 25.4_8 අෂ්ටක සංඛ්‍යාව කුමන දශම සංඛ්‍යාවට සමාන වේද?

- 1) 21.5
- 2) 21.25
- 3) 21.75
- 4) 22.5
- 5) 20.5

Answer: 1)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

2	5	.	4
8^1	8^0	.	$8^{-1} = 1/8$
16	5	.	0.5
$21 + 0.5$			
21.5			

Therefore, the answer is 1).

එබැවින්, පිළිතුර 1) වේ.

6. What is the result of $1010_2 + 0101_2$?
 $1010_2 + 0101_2$ හි ප්‍රතිඵලය කුමක්ද?

1) 1111₂ 2) 1101₂ 3) 1000₂ 4) 1011₂ 5) 1110₂

Answer: 1)

Breakdown / බිඳ වැටීම:

- $0 + 1 = 1$
- $1 + 0 = 1$
- $0 + 1 = 1$
- $1 + 0 = 1$

So, the result is / එබැවින්, ප්‍රතිඵලය: **1111₂**

Correct answer / නිවැරදි පිළිතුර: 1) 1111₂

7. Which of the following digits are used in the decimal number system?
දශම සංඛ්‍යා පද්ධතියේ භාවිතා වන පහත සඳහන් සංඛ්‍යාංක මොනවාද?

1) 0–1 2) 0–7 3) 0–9 4) 1–10 5) 1–9

Answer: 3)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

The decimal number system (also known as base-10) is the standard system for denoting integer and non-integer numbers. It uses 10 digits:

දශම සංඛ්‍යා පද්ධතිය (පාදය-10 ලෙසද හැඳින්වේ) යනු පූර්ණ සංඛ්‍යා සහ පූර්ණ සංඛ්‍යා නොවන සංඛ්‍යා දැක්වීම සඳහා සම්මත පද්ධතියයි. එය ඉලක්කම් 10ක් භාවිතා කරයි:

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

These digits are combined in various ways to represent all possible numbers.

මෙම ඉලක්කම් සියලු හැකි සංඛ්‍යා නිරූපණය කිරීම සඳහා විවිධ ආකාරවලින් එකතුවීම් කර ඇත.

The other options describe different or incorrect ranges:

අනෙකුත් විකල්ප වෙනස් හෝ වැරදි පරාසයන් විස්තර කරයි:

1) 0–1 → Binary system (base-2) / ද්වීමය පද්ධතිය (පාදය-2)

2) 0–7 → Octal system (base-8) / අෂ්ටක පද්ධතිය (පාදය-8)

4) 1–10 → Invalid range; 10 is not a single digit / අවලංගු පරාසයකි; 10 යනු තනි ඉලක්කමක් නොවේ

5) 1–9 → Excludes 0, which is part of the decimal system / දශම පද්ධතියේ කොටසක් වන 0 බැහැර කරයි

So, the correct option is / එබැවින්, නිවැරදි විකල්පය වන්නේ: 3) 0–9

8. Which statement about writable and rewritable optical discs is correct?

ලිවිය හැකි සහ නැවත ලිවිය හැකි ප්‍රකාශ තැටි පිළිබඳ කුමන ප්‍රකාශය නිවැරදි වේද?

- 1) CD-R and DVD-R allow multiple overwrites, while Blu-ray discs do not.
CD-R සහ DVD-R ඔහුවිඳ නැවත ලිවීමට ඉඩ දෙන අතර Blu-ray තැටි එසේ නොකරයි.
- 2) CD-RWs and DVD-RWs can be rewritten up to a limited number of times.
CD-RW සහ DVD-RW සීමිත වාර ගණනක් නැවත ලිවිය හැක.
- 3) Blu-ray discs do not support rewritable formats such as BD-RE.
Blu-ray තැටි BD-RE වැනි නැවත ලිවිය හැකි ආකෘති සඳහා සහය නොදක්වයි.
- 4) Writable discs store data in a pre-recorded format, while rewritable discs use a dye-based recording surface.
ලිවිය හැකි තැටි කලින් පටිගත කළ ආකෘතියකින් දත්ත ගබඩා කරන අතර නැවත ලිවිය හැකි තැටි, ඩයි මත පදනම් වූ පටිගත කිරීමේ මතුපිටක් භාවිතා කරයි.
- 5) Rewritable discs are only compatible with older optical drives.
නැවත ලිවිය හැකි තැටි පැරණි ප්‍රකාශ ධාවකයන් සමඟ පමණක් අනුකූල වේ.

Answer: 2)

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම:

Option / විකල්ප 1)

This is incorrect because CD-R (Recordable) and DVD-R (Recordable) are write-once formats. Once data is written, it cannot be erased or overwritten. Blu-ray discs, on the other hand, have a rewritable format (BD-RE), which allows multiple rewrites.

CD-R (පටිගත කළ හැකි) සහ DVD-R (පටිගත කළ හැකි) එක් වරක් ලිවිය හැකි ආකෘති වන බැවින් මෙය වැරදිය. දත්ත ලියා ඇති පසු, එය මකා දැමීමට හෝ නැවත ලිවිය නොහැක. අනෙක් අතට, Blu-ray තැටි නැවත ලිවිය හැකි ආකෘතියක් (BD-RE) ඇත, එය නැවත නැවත ලිවිය හැකිය.

Option / විකල්ප 2)

CD-RWs (Compact Disc-Rewritable) and DVD-RWs (Digital Versatile Disc-Rewritable) are optical disc formats designed to allow rewriting of data multiple times. This is achieved by using a special phase-change material that can be altered between crystalline and amorphous states when heated by the laser in the optical drive. Therefore, this statement is correct.

CD-RW (සංයුක්ත තැටි-නැවත ලිවිය හැකි) සහ DVD-RW (ඩිජිටල් බහුකාර්ය තැටි-නැවත ලිවිය හැකි) යනු දත්ත කිහිප වතාවක් නැවත ලිවීමට ඉඩ දීම සඳහා නිර්මාණය කර ඇති දෘශ්‍ය තැටි ආකෘති වේ. දෘශ්‍ය ධාවකයේ ලේසර් මගින් රත් කළ විට ස්ථිතිකරූපී සහ අස්ථිතික තත්වයන් අතර වෙනස් කළ හැකි විශේෂ අවධි-වෙනස් කිරීමේ ද්‍රව්‍යයක් භාවිතා කිරීමෙන් මෙය සාක්ෂාත් කරගනු ලැබේ. එබැවින්, මෙම ප්‍රකාශය නිවැරදි ය.

Option / විකල්ප 3)

This is incorrect because Blu-ray discs do support rewritable formats. BD-RE (Blu-ray Disc Recordable Erasable) is a rewritable version of Blu-ray, allowing data to be erased and rewritten multiple times.

Blu-ray තැටි නැවත ලිවිය හැකි ආකෘති සඳහා සහය දක්වන බැවින් මෙය වැරදිය. BD-RE (Blu-ray තැටි පටිගත කළ හැකි මකා දැමිය හැකි) යනු Blu-ray හි නැවත ලිවිය හැකි අනුවාදයක් වන අතර එමඟින් දත්ත කිහිප වතාවක් මකා දමා නැවත ලිවීමට ඉඩ සලසයි.

Option / විකල්ප 4)

This is incorrect because writable discs (like CD-R and DVD-R) use a dye-based recording surface that is altered by the laser to store data. Rewritable discs (like CD-RWs and DVD-RWs) use phase-change material, not a dye-based surface, for data storage.

මෙය වැරදිය, මන්ද ලිවිය හැකි තැටි (CD-R සහ DVD-R වැනි) දත්ත ගබඩා කිරීම සඳහා ලේසර් මගින් වෙනස් කරන ලද ඩයි-පාදක පටිගත කිරීමේ මතුපිටක් භාවිතා කරයි. නැවත ලිවිය හැකි තැටි (CD-RW සහ DVD-RW වැනි) දත්ත ගබඩා කිරීම සඳහා ඩයි-පාදක මතුපිටක් නොව අදියර-වෙනස් කිරීමේ ද්‍රව්‍ය භාවිතා කරයි.

Option / විකල්ප 5)

This is incorrect because rewritable discs (CD-RWs, DVD-RWs, and BD-RE) are compatible with modern optical drives that support those formats. Older drives may not support newer formats like BD-RE.

මෙය වැරදියි, මන්ද නැවත ලිවිය හැකි තැටි (CD-RW, DVD-RW සහ BD-RE) එම ආකෘති සඳහා සහය දක්වන නවීන දෘශ්‍ය ධාවක සමඟ අනුකූල වේ. පැරණි ධාවක BD-RE වැනි නව ආකෘති සඳහා සහය නොදක්වයි.

The correct answer is 2) CD-RWs and DVD-RWs can be rewritten up to a limited number of times.

නිවැරදි පිළිතුර නම් 2) CD-RW සහ DVD-RW සීමිත වාර ගණනක් නැවත ලිවිය හැක.

9. Which of the following is a characteristic of a GPU compared to a CPU?

CPU එකකට සාපේක්ෂව GPU එකක ලක්ෂණයක් වන්නේ පහත සඳහන් කුමක්ද?

- 1) Lower number of cores optimized for sequential processing
අනුක්‍රමික සැකසුම් සඳහා ප්‍රශස්ත කර ඇති අඩු හර (cores) සංඛ්‍යාව
- 2) Higher number of cores optimized for parallel processing
සමාන්තර සැකසුම් සඳහා ප්‍රශස්ත කර ඇති හර (cores) ගණන වැඩි වීම
- 3) Lower memory bandwidth / අඩු මතක කලාප පළල
- 4) Greater clock speed for single-threaded tasks
single-threaded කාර්යයන් සඳහා වැඩි ස්පන්ධන වේගය
- 5) Larger cache memory / විශාල වාරක මතකය

Answer: 2)

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම:

1) Lower number of cores optimized for sequential processing

අනුක්‍රමික සැකසුම් සඳහා ප්‍රශස්ත කර ඇති අඩු හර (cores) සංඛ්‍යාව

Incorrect. GPUs typically have many smaller cores, and these cores are optimized for parallel processing tasks (e.g., handling multiple operations at once). In contrast, CPUs have fewer cores that are optimized for sequential tasks (one task after the other).

වැරදියි. GPU වලට සාමාන්‍යයෙන් කුඩා හරයන් බොහොමයක් ඇති අතර, මෙම හර සමාන්තර සැකසුම් කාර්යයන් සඳහා ප්‍රශස්ත කර ඇත (උදා: එකවර මෙහෙයුම් කිහිපයක් හැසිරවීම). ඊට ප්‍රතිවිරුද්ධව, CPU වලට අනුක්‍රමික කාර්යයන් සඳහා ප්‍රශස්ත කරන ලද හරය අඩුයි (එක් කාර්යයක් පසු එකක්).

2) Higher number of cores optimized for parallel processing

සමාන්තර සැකසුම් සඳහා ප්‍රශස්ත කර ඇති හර (cores) ගණන වැඩි වීම

Correct. GPUs are designed with a large number of smaller cores to perform many tasks at the same time. This architecture is ideal for applications like video rendering, machine learning, and scientific simulations, where a large amount of data can be processed in parallel. GPUs are capable of handling thousands of threads concurrently, making them highly efficient for tasks that can be divided into many smaller tasks.

නිවැරදියි. GPU නිර්මාණය කර ඇත්තේ කුඩා හර විශාල සංඛ්‍යාවක් සමඟින් බොහෝ කාර්යයන් එකවර ඉටු කිරීමටය. මෙම නිර්මාණ ශිල්පය විඩියෝ විද්‍යුත්මකරණය, යන්ත්‍ර ඉගෙනීම සහ විද්‍යාත්මක අනුපුරුකරණ වැනි යෙදුම් සඳහා වඩාත් සුදුසු වන අතර එහිදී විශාල දත්ත ප්‍රමාණයක් සමාන්තරව සැකසිය හැක. GPU වලට threads දහස් ගණනක් සමගාමීව හැසිරවීමේ හැකියාව ඇති අතර, ඒවා බොහෝ කුඩා කාර්යයන් වලට බෙදිය හැකි කාර්යයන් සඳහා ඉතා කාර්යක්ෂම වේ.

3) Lower memory bandwidth / අඩු මතක කලාප පළල

Incorrect. GPUs typically have higher memory bandwidth compared to CPUs. This is because GPUs handle large volumes of data, especially in tasks like image processing, where high bandwidth is crucial to move data quickly between the processor and memory.

වැරදියි. GPU වලට සාමාන්‍යයෙන් CPU වලට සාපේක්ෂව ඉහළ මතක කලාප පළලක් ඇත. මක්නිසාද යත් GPU විශාල දත්ත පරිමාවක් හසුරුවන බැවිනි, විශේෂයෙන් රූප සැකසීම වැනි කාර්යයන් වලදී, සකසනය සහ මතකය අතර දත්ත ඉක්මනින් ගෙනයාමට ඉහළ කලාප පළලක් ඉතා වැදගත් වේ.

4) Greater clock speed for single-threaded tasks / කාර්යයන් සඳහා වැඩි ස්පන්ධන වේගය

Incorrect. While GPUs have high clock speeds, CPUs are usually optimized for better single-threaded performance (processing tasks one by one). A CPU typically has a higher clock speed in comparison, which helps it handle tasks that require more focused processing.

වැරදියි. GPU වලට ඉහළ ස්පන්ධන වේගය ඇති අතර, CPU සාමාන්‍යයෙන් වඩා හොඳ single-threaded කාර්ය සාධනයක් සඳහා ප්‍රශස්ත කර ඇත (කාර්යයන් එකින් එක සැකසීම). CPU එකකට සාමාන්‍යයෙන් සාපේක්ෂව වැඩි ස්පන්ධන වේගයක් ඇත, එය වඩාත් අවධානය යොමු කළ සැකසුම් අවශ්‍ය වන කාර්යයන් හැසිරවීමට උපකාරී වේ.

5) Larger cache memory / විශාල වාරක මතකය

Incorrect. CPUs typically have larger cache memory compared to GPUs. Cache memory is important for reducing the time needed to access frequently used data. Since GPUs focus on parallel processing and high throughput for massive data sets, they typically do not need as much cache memory as CPUs, which are used for tasks requiring fast access to smaller datasets.

වැරදියි. CPU වලට සාමාන්‍යයෙන් GPU වලට සාපේක්ෂව විශාල වාරක මතකයක් ඇත. නිතර භාවිතා කරන දත්ත වෙත ප්‍රවේශ වීමට ගතවන කාලය අඩු කිරීම සඳහා වාරක මතකය වැදගත් වේ. GPUs විශාල දත්ත කට්ටල සඳහා සමාන්තර සැකසුම් සහ ඉහළ ප්‍රතිදානය කෙරෙහි අවධානය යොමු කරන බැවින්, ඒවාට සාමාන්‍යයෙන් CPU තරම් වාරක මතකයක් අවශ්‍ය නොවේ, ඒවා කුඩා දත්ත කට්ටලවලට වේගවත් ප්‍රවේශයක් අවශ්‍ය කාර්යයන් සඳහා භාවිතා කරයි.

Therefore, the correct answer is 2) Higher number of cores optimized for parallel processing.

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 2) සමාන්තර සැකසුම් සඳහා ප්‍රශස්ත කර ඇති මධ්‍ය ගණන වැඩි වේ.

10. Which of the following consist of correct sequence of Data Processing Life Cycle ?

දත්ත සැකසීමේ පිටත වක්‍රයේ නිවැරදි අනුපිළිවෙලින් සමන්විත වන්නේ පහත සඳහන් මොනවාද?

- 1) Data Input , Data Collecting , Data Processing , Data Storing , Data Output
දත්ත ආදානය , දත්ත එකතු කිරීම , දත්ත සැකසීම , දත්ත ගබඩා කිරීම , දත්ත ප්‍රතිදානය
- 2) Data Collecting , Data Processing , Data Storing, Data Input, Data Output
දත්ත එකතු කිරීම , දත්ත සැකසීම , දත්ත ගබඩා කිරීම, දත්ත ආදානය, දත්ත ප්‍රතිදානය
- 3) Data Collecting , Data Input , Data Processing , Data Storing , Data Output
දත්ත එකතු කිරීම , දත්ත ආදානය , දත්ත සැකසීම, දත්ත ගබඩා කිරීම, දත්ත ප්‍රතිදානය
- 4) Data Input , Data Collecting , Data Storing , Data Processing , Data Output
දත්ත ආදානය , දත්ත එකතු කිරීම , දත්ත ගබඩා කිරීම , දත්ත සැකසීම , දත්ත ප්‍රතිදානය
- 5) Data Input, Data Processing, Data Collecting, Data Storing, Data Output
දත්ත ආදානය, දත්ත සැකසීම, දත්ත එකතු කිරීම, දත්ත ගබඩා කිරීම, දත්ත ප්‍රතිදානය

Answer: 3)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

The Data Processing Life Cycle is a systematic approach to transform raw data into meaningful and useful information.

දත්ත සැකසුම් පිටත වක්‍රය යනු අමු දත්ත අර්ථවත් සහ ප්‍රයෝජනවත් තොරතුරු බවට පරිවර්තනය කිරීමේ ක්‍රමානුකූල ප්‍රවේශයකි.

Below are the stages involved / අදාළ අදියර පහතින්,

1. Data Collecting / දත්ත රැස් කිරීම

The first step is to gather raw data from various sources such as surveys, sensors, or logs. Without proper collection, the subsequent steps will lack reliable data.

පළමු පියවර වන්නේ සම්බන්ධතා, සංවේදක හෝ ලඝු-සටහන් වැනි විවිධ මූලාශ්‍රවලින් අමු දත්ත රැස් කිරීමයි. නිසි එකතු කිරීමකින් තොරව, පසුකාලීන පියවර විශ්වසනීය දත්ත නොමැති වනු ඇත.

2. Data Input / දත්ත ආදානය

After collecting data, it is prepared and entered into a system for processing. This involves verifying, organizing, and transforming raw data into a structured format.

දත්ත එකතු කිරීමෙන් පසුව, එය සකස් කර සැකසීම සඳහා පද්ධතියකට ඇතුළු වේ. අමු දත්ත සහනාපනය කිරීම, සංවිධානය කිරීම සහ ව්‍යුහගත ආකෘතියක් බවට පරිවර්තනය කිරීම මෙයට ඇතුළත් වේ.

3. Data Processing / දත්ත සැකසීම

The structured data is processed using calculations, algorithms, or transformations to derive meaningful insights or intermediate results.

අර්ථවත් තික්ෂණ ඛද්ධිය හෝ අතරමැදි ප්‍රතිඵල ලබා ගැනීම සඳහා ව්‍යුහගත දත්ත ගණනය කිරීම්, ඇල්ගොරිතම හෝ පරිවර්තන භාවිතයෙන් සකසනු ලැබේ.

4. Data Storing / දත්ත ගබඩා කිරීම

The processed data is then stored in a database, file system, or any other storage medium for future reference or analysis.

සකසූ දත්ත පසුව දත්ත සමුදායක, ගොනු පද්ධතියක හෝ වෙනත් ගබඩා මාධ්‍යයක අනාගත විමර්ශනය හෝ විශ්ලේෂණය සඳහා ගබඩා කෙරේ.

5. Data Output / දත්ත ප්‍රතිදානය

The final stage involves presenting the processed data in the form of reports, dashboards, or visualizations for decision-making or further use.

අවසන් අදියරේදී සකසන ලද දත්ත වාර්තා, උපකරණ පුවරු හෝ දර්ශන ආකාරයෙන් තිරණ ගැනීම හෝ වැඩිදුර භාවිතය සඳහා ඉදිරිපත් කිරීම ඇතුළත් වේ.

Therefore, the correct answer is 3).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 3) වේ.

11. What factor of computers has remained constant as the generations of computers have progressed?

පරිගණක පරම්පරා දිගේ ඉදිරියට පැමිණීමේදී පරිගණකවල කුමන සාධකය නියතව පැවති ඇතිද?

- 1) Processing power / සැකසුම් බලය
- 2) Portability / සුවහනියතාව
- 3) Power consumption / ශක්ති පරිභෝජනය
- 4) Heat generation / තාප උත්පාදනය
- 5) Accuracy / නිරවද්‍යතාව

Answer: 5)

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම:

Option / විකල්පය 1)

Processing power has increased significantly with each generation of computers. From vacuum tubes to transistors, integrated circuits, and now microprocessors, computational speed and capacity have continually improved.

පරිගණක පරම්පරා සමඟ සෑම අවස්ථාවකම සැකසුම් බලය සැලකිය යුතු ලෙස වැඩි වී ඇත. රික්ත නළුවල සිට ට්‍රාන්සිස්ටර්, සංගෘහිත පරිපථ සහ දැන් ක්ෂුද්‍ර සකසන දක්වා, පරිගණක වේගය සහ ධාරිතාව අඛණ්ඩව වැඩිදියුණු වී ඇත.

Option / විකල්පය 2)

Computers have become more portable over time. Early generations were large and immobile, whereas modern computers include lightweight laptops and handheld devices.

පරිගණක කාලයත් සමඟ වඩාත් අතේ ගෙන යා හැකි වී ඇත. මුල් පරම්පරාවන් විශාල හා නිශ්චල වූ අතර නවීන පරිගණකවල සැහැල්ලු ලැප්ටොප් සහ අතේ ගෙන යා හැකි උපාංග බවට පත්වී ඇත.

Option / විකල්පය 3)

Power consumption has decreased with advances in technology. Modern computers are far more energy-efficient than earlier generations, thanks to innovations in hardware and power management.

තාක්ෂණයේ දියුණුවත් සමඟ බල පරිභෝජනය අඩු වී ඇත. දෘඪාංග සහ බල කළමනාකරණයේ නව්‍යීකරණයන් නිසා නවීන පරිගණක පෙර පරම්පරාවන්ට වඩා බොහෝ බලශක්ති කාර්යක්ෂම වේ.

Option / විකල්පය 4)

While early computers generated excessive heat due to inefficiencies, advancements in cooling technologies and energy-efficient processors have reduced heat output in modern systems.

අකාර්යක්ෂමතාව හේතුවෙන් මුල් පරිගණක අධික ලෙස තාපය ජනනය කළද, සිසිලන තාක්ෂණයන්හි සහ බලශක්ති කාර්යක්ෂම සකසනයන්ගේ දියුණුව නවීන පද්ධතිවල තාප ප්‍රතිදානය අඩු කර ඇත.

Option / විකල්පය 5)

The accuracy of computers has always been consistent, as they are designed to process and execute instructions exactly as programmed. Errors, if any, are typically due to human input or software issues, not the inherent design of computers.

පරිගණකවල නිරවද්‍යතාවය සැමවිටම ස්ථාවර වී ඇත, මන්ද ඒවා ක්‍රමලේඛනගත කර ඇති ආකාරයටම උපදෙස් සැකසීමට සහ ක්‍රියාත්මක කිරීමට නිර්මාණය කර ඇත. දෝෂ, ඇත්නම්, සාමාන්‍යයෙන් සිදුවන්නේ මානව ආදාන හෝ මෘදුකාංග ගැටළු නිසා මිස පරිගණකවල ආවේණික නිර්මාණය නිසා නොවේ.

So, the correct answer number here is 5.

එමනිසා, මෙහි නිවැරදි පිළිතුරු අංකය 5 වේ.